·指南与共识·

A型肉毒毒素皮内注射治疗玫瑰痤疮持久性红斑及潮红专家共识

中华医学会皮肤性病学分会玫瑰痤疮研究中心 中国医师协会皮肤科医师分会玫瑰痤疮专业组
通信作者：李吉，Email：liji_xy@csu.edu.cn；宋为民，Email：doctorsong@126.com

【摘要】 A型肉毒毒素是一种神经毒素，广泛用于皮肤美容。有证据表明，皮内注射A型肉毒毒素能改善玫瑰痤疮患者面部皮肤潮红及持续性红斑，但对治疗浓度、剂量、操作方法、疗程、治疗间隔等均存在差异。中华医学会皮肤性病学分会玫瑰痤疮研究中心、中国医师协会皮肤科分会玫瑰痤疮专业组在玫瑰痤疮诊疗指南的基础上，参考新近文献并结合诸多专家临床应用经验撰写本共识，为A型肉毒毒素皮内注射治疗玫瑰痤疮提供更科学、规范的参考依据。

【关键词】 肉毒杆菌毒素类，A型；红斑痤疮；红斑；潮红；治疗；共识
DOI：10.35541/cjd.20220390

Expert consensus on intradermal injections with botulinum toxin A for the treatment of flushing and persistent erythema caused by rosacea

Rosacea Research Center, Chinese Society of Dermatology; Rosacea Professional Committee, China Dermatologist Association
Corresponding authors: Li Ji, Email: liji_xy@csu.edu.cn; Song Weimin, Email: doctorsong@126.com

【**Abstract**】 Botulinum toxin A, a type of neurotoxin, is widely used in the field of cosmetic dermatology. Evidence has demonstrated that intradermal injections of botulinum toxin A can improve flushing and persistent erythema in patients with rosacea, while consensus on the treatment concentrations, doses, operation methods, courses, and intervals is still lacking. Based on guidelines for the diagnosis and treatment of rosacea, as well as recent literature and clinical experience of various experts, members of the Rosacea Research Center of Chinese Society of Dermatology and the Rosacea Professional Committee of China Dermatologist Association developed this consensus, aiming to provide scientific and standardized reference for the intradermal injections with botulinum toxin A in the treatment of rosacea.

【**Key words**】 Botulinum toxins, type A; Rosacea; Erythema; Flushing; Treatment; Consensus
DOI: 10.35541/cjd.20220390

2012年A型肉毒毒素被首次报道应用于玫瑰痤疮的治疗[1]，目前已有较多的证据及充足的专家经验证实皮内微滴注射A型肉毒毒素可显著改善玫瑰痤疮患者面部皮肤潮红及持续性红斑，但对于A型肉毒毒素的治疗浓度、剂量、操作方法、疗程、治疗间隔等方面尚缺乏统一观点[2-3]。为规范、优化A型肉毒毒素注射在玫瑰痤疮患者中的临床应用，提高其疗效和安全性，中华医学会皮肤性病学分会玫瑰痤疮研究中心、中国医师协会皮肤科分会玫瑰痤疮专业组参考新近文献并结合诸多专家临床应用经验撰写本共识[4-5]，以期为我国A型肉毒毒素注射在玫瑰痤疮患者中的应用提供指导。

一、共识声明及制定依据

本共识经充分讨论后制定，依据包括：国内外已发表的循证医学证据，主要为随机对照临床试验研究[4-5]；国内外A型肉毒毒素在皮肤美容应用的专家共识[6-8]、中国A型肉毒毒素治疗应用专家共识[9]；专家个人知识储备及临床经验。本共识不作为患者或非本专业医师寻求治疗的参考，相关问题请咨询专科医师。

二、玫瑰痤疮概述

玫瑰痤疮是一种好发于面中部、主要累及面

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

部血管及毛囊皮脂腺单位的慢性复发性炎症性疾病，女性多见。临床表现为以面中部隆突部位为主要发病区域的阵发性潮红、持续性红斑和毛细血管扩张，可伴有丘疹和脓疱，或出现增生肥大改变，也可伴发眼部症状[10]。玫瑰痤疮病因复杂，目前认为是遗传易感、神经血管功能紊乱、免疫性炎症反应和皮肤屏障功能障碍等多种因素共同作用导致本病发生并呈慢性复发性过程。诊疗方案的制定应基于患者的临床表现，结合疾病对患者生活质量、心理社会负担等多方面的影响，进行综合及个体化治疗，具体可参照中国玫瑰痤疮诊疗指南（2021版）及相关文献[11-13]。

在玫瑰痤疮多样化的临床表现中，阵发性潮红和持续性红斑是治疗的难点，也是最常见的表现。因其易反复发作，加之潮红发作时伴随的一系列灼热、刺痛、瘙痒等皮肤敏感症状，严重影响玫瑰痤疮患者生活质量[14-15]。

三、A型肉毒毒素治疗玫瑰痤疮潮红和红斑的相关依据

（一）玫瑰痤疮的治疗难点及A型肉毒毒素的应用

注射A型肉毒毒素是一种能有效改善玫瑰痤疮患者面部顽固性潮红及持续性红斑的治疗方法。自2012年首次报道应用于玫瑰痤疮治疗以来[1]，越来越多的循证证据和临床实践证实，A型肉毒毒素微滴注射能快速且持久改善玫瑰痤疮的面部红斑及潮红，最早可在治疗后1周起效，作用可维持3～6月[2,4-5]，为改善玫瑰痤疮顽固难治的潮红和红斑提供了新的治疗选择。

（二）A型肉毒毒素治疗玫瑰痤疮潮红和红斑的相关机制

神经血管调控功能紊乱及神经免疫炎症反应是玫瑰痤疮潮红、红斑、刺痛和灼热感的重要机制[12,16]。A型肉毒毒素治疗玫瑰痤疮的主要理论基础是抑制神经肌肉接头处轴突末梢释放以乙酰胆碱为主的神经递质，抑制神经冲动的传导，但具体机制尚未完全阐明。根据本领域专家的理论推导、文献综述及相关实验证据，目前较公认的可能机制包括以下几个方面。

1. A型肉毒毒素抑制乙酰胆碱释放：乙酰胆碱在玫瑰痤疮潮红症状中所起的作用尚待深入研究[17]，但乙酰胆碱信号可直接介导血管扩张并引起皮肤潮红在Frey′s综合征中得到证实，且这种扩血管效应可被A型肉毒毒素抑制[18-19]。A型肉毒毒素可通过抑制乙酰胆碱的释放直接抑制皮肤血管扩张，从而达到改善玫瑰痤疮的潮红、红斑及毛细血管扩张的作用。

2. A型肉毒毒素抑制玫瑰痤疮相关神经肽的释放：玫瑰痤疮发病相关的神经肽主要包括血管活性肠肽、垂体腺苷酸环化酶激活肽、P物质和降钙素基因相关肽[20]。这些神经肽可直接介导血管扩张和炎症递质释放，特别是P物质和降钙素基因相关肽可导致神经源性疼痛与皮肤灼热、刺痛等神经敏感症状。A型肉毒毒素在抑制乙酰胆碱释放的同时也可以抑制上述炎症相关神经肽释放，从而达到改善神经血管功能紊乱及抗炎的目的[1,21]。

3. A型肉毒毒素下调瞬时受体电位阳离子通道（transient receptor potential cation channels，简称TRP通道）表达：研究表明，TRP通道主要调控神经血管功能，其表达上调在玫瑰痤疮发病机制中起重要作用。TRP通道家族包括辣椒素受体（transient receptor potential vanilloid，TRPV）和锚蛋白受体（transient receptor potential ankycin，TRPA）。各种外界刺激激活TRPV1-4和TRPA1可促进神经肽释放，诱导Toll样受体及抗菌肽LL-37等表达增加以及肥大细胞、巨噬细胞和中性粒细胞的活化，从而导致血管新生、脉管舒缩功能紊乱和炎症反应发生[20,22-24]。目前研究提示，A型肉毒毒素可能通过阻断神经元胞吐作用对TRP通道也有一定的抑制作用，继而抑制皮肤血管扩张和皮肤炎症，达到改善潮红及红斑的效果[3]。

4. A型肉毒毒素参与调节固有免疫：固有免疫系统的激活是玫瑰痤疮发病机制的另一重要环节，皮肤中肥大细胞的活化和脱颗粒可诱发皮肤瘙痒及血管扩张，在玫瑰痤疮发生过程中起重要作用，也是连接固有免疫、神经系统和血管功能的重要纽带[25]。研究证实，A型肉毒毒素可直接抑制小鼠玫瑰痤疮样炎症模型中肥大细胞脱颗粒[26]。

综上，根据A型肉毒毒素抑制乙酰胆碱及神经肽的释放、下调TRP通道表达和抑制炎症细胞活化的药理作用，将其用于治疗玫瑰痤疮相关的潮红、红斑及神经敏感症状具备充分的理论依据及临床疗效证据。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

四、适应证、禁忌证及不良反应和对策

(一)适应证

伴有顽固性面部阵发性潮红的中重度持续性红斑、对常规治疗无效的玫瑰痤疮患者可考虑行A型肉毒毒素微滴注射治疗。持续性红斑评估可参考临床医师红斑评估值(clinician erythema assessment scale,CEA)和患者自评量表(patient's self-assessment,PSA),3分或以上定义为中重度;潮红的评估可参考烟酸诱发潮红的整体潮红严重程度评分(global flushing severity score,GFSS)评估患者最近2周潮红/灼热/刺痛/瘙痒的严重程度。

(二)禁忌证

对A型肉毒毒素或其配方内成分过敏;注射区域合并其他皮肤疾患或存在感染者;神经肌肉性疾病,如面神经炎、重症肌无力或Lambrt-Eaton综合征等;伴有严重全身性疾病或急性传染病;凝血功能异常;妊娠期、哺乳期以及准备在3~6个月内怀孕的女性(年轻女性需特别询问);患有精神心理疾病不能配合操作者。当患者应用某些损害神经肌肉接头的药物如奎宁、氨基糖苷类抗生素、吗啡等时慎用。

(三)不良反应及对策

临床上常见的A型肉毒毒素注射相关不良反应大多是短暂、轻微、可逆的,治疗玫瑰痤疮所采用的皮内微滴注射,由于注射的量更少,层次更浅,安全性更高。通过严格掌握适应证,选择合规的产品,规范操作方法可减少不良事件的发生。本共识主要罗列治疗玫瑰痤疮易出现的不良反应及对策,其他注射相关不良反应可参考《中国肉毒毒素治疗应用专家共识》[9]及《肉毒毒素注射在皮肤美容中应用的专家共识》[8]。

1. 注射本身引起的反应:注射本身可出现局部疼痛、红肿、瘀青、继发感染等并发症,在眶周等部位注射特别容易出现出血及瘀青。通过注射前严格消毒、联合表面麻醉、采用小的注射针头、避开浅表血管和特殊区域以及注射后即刻冷敷,可减少或改善此类不良反应的发生。对于玫瑰痤疮急性期患者,可能会因局部密集的针刺刺激出现潮红、肿胀、灼热症状加重,甚至诱发大量丘疹脓疱呈痤疮样发疹。因此在术前应谨慎评估患者的潮红发作频次及严重程度,是否突然停用原本治疗的药物等,对于术后出现此类玫瑰痤疮暴发反应的患者可给予口服多西环素(40~100 mg/d)1~2周。

2. A型肉毒毒素相关局部反应:A型肉毒毒素局部注射位置、深度不当,或注射剂量过多,术后过度揉搓注射位点使A型肉毒毒素非靶向弥散,可能会导致表情肌受累或引起面部神经麻痹,导致面部不对称或表情僵硬、法令纹加深等问题,甚至产生流涎、口角歪斜等不良后果。熟练掌握面部肌肉解剖、严格控制单点的注射剂量、合理稀释药物浓度、精准选择注射部位和层次(确保真皮内注射)、避免注射后1周内热敷、按摩等行为,可减少此类不良反应的发生。一旦出现以上反应,可在注射1周后加强局部热敷,或者联合单/双极射频、或微电流仪治疗促进部分症状缓解,多数患者在2~4周内可缓解。

3. 过敏反应:A型肉毒毒素作为一种异种蛋白,具有免疫原性,可能导致过敏反应。根据现有数据,由A型肉毒毒素本身导致的过敏反应罕见[27-28],所报道的过敏现象也不能完全除外注射液中辅料过敏的可能性[29],因此在术前询问过敏史时除了A型肉毒毒素本身,还应关注辅料过敏情况,对于高敏体质的患者应谨慎使用。常见的过敏反应主要表现为新发过敏性皮疹,可按药物过敏的治疗原则处理,并避免再次注射此类药物。

此外,由于玫瑰痤疮患者皮肤的低耐受状态,外用消毒剂、局部麻醉药物过敏在玫瑰痤疮患者中也屡见不鲜,对于皮肤极易出现激惹敏感的患者,应谨慎使用局部表面麻醉药,可以采用口服止痛药等方式替代。

4. 系统性不良反应:部分患者在注射A型肉毒毒素后的1周内可有发热、头痛、头晕、乏力等流感样全身症状[30],一般症状较轻,无需干预,短期内可自行缓解。正常情况下治疗玫瑰痤疮所用A型肉毒毒素剂量远低于中毒剂量(2 500~3 000 U),不足以引起全身中毒症状,但仍应注意选择正规产品,操作时严格控制最大注射剂量以避免此类现象发生。

五、治疗流程

(一)注射前准备

1. 术前评估:详细询问病史、用药史(包括氨基糖苷类抗生素、神经调控类药物、既往是否有规律注射A型肉毒毒素去皱及其他面部注射类产品)、过敏史、月经情况,确认适应证并排除禁忌证。

中华皮肤科杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

2. 术前图像采集：拍摄患者术前照片存档，若有条件，可采用计算机辅助面部皮肤成像系统拍摄，以作为评估疗效及不良反应的基线参考。

3. 术前告知：向患者交代注射目的、操作流程、预期效果（疗效存在个体差异）及可能产生的不良反应，取得患者同意并签署知情同意书（注意说明超适应证应用A型肉毒毒素）。

4. 药品准备：目前国内获批主要有4种注射用A型肉毒毒素，保妥适（Botox/Vistabel®）、衡力®、韩国Hugel公司生产的注射用A型肉毒毒素（国药准字SJ20200024）、吉适（Dysport®）。前3种A型肉毒毒素的转换比率为1∶1∶1，保妥适与吉适的转换比率为1∶2.5。

5. 注射体位：视情况采用坐位、半卧位或平卧位。

（二）注射方法

主张采用皮内微滴注射方法，指将A型肉毒毒素通过多点、小剂量注射到真皮层来治疗玫瑰痤疮[31]。

1. 标定治疗区域及注射点：注射前观察面部阵发性潮红的累及范围，皮内注射部位为额部（眉骨以上区域）、鼻部、面颊、颏部等潮红累及区域，每间隔0.5～1 cm标定1个注射点，直至覆盖整个面部潮红区域（图1）。微滴注射区域需要远离眼周和口周皮肤黏膜交界线1～1.5 cm。面颊部靠近鼻唇沟的区域需要于鼻唇沟外侧1～2 cm注射。

2. 消毒：根据患者皮肤耐受情况，选择聚维酮碘溶液或0.1%苯扎氯铵或0.1%新洁尔灭消毒。

3. 麻醉：可根据需要采用表面麻醉，根据患者对外用麻醉药的敏感程度外敷30～60 min，不能耐受外用麻醉药者可选择冷敷等方式。



图1　玫瑰痤疮A型肉毒毒素治疗区域示意图　注射部位为额部、鼻部、面颊、颏部等潮红累及区域，注射区域需远离眼周和口周皮肤黏膜交界线

4. 注射器材：可使用电子水光注射仪或人工注射器注射治疗。人工注射器注射建议使用1 ml注射器配合30G（4 mm/13 mm）或更细的针头进行注射，也可使用针管针头一体化的胰岛素注射器。

5. 注射剂量：用生理NaCl溶液配置并稀释A型肉毒毒素为10～15 U/1 ml（根据患者红斑和潮红症状的严重程度决定不同浓度，通常根据常规除皱浓度再稀释2.5～4倍），每个注射点注射0.02～0.04 ml（根据文献报道A型肉毒毒素的微滴注射剂量，每注射点位0.2～0.5 U[31]），可根据皮损面积和皮损下方软组织厚度注射不同剂量，每次治疗总用量建议30～100 U，单侧脸颊最多不超过50 U。注射配药里不推荐加入盐酸利多卡因。

6. 注射深度和技巧：微滴注射的核心就是采用皮内注射，严格把握注射层次为真皮层，尽可能避免药物入血或影响重要表情肌。若采用电子水光注射仪，建议0.8～1.0 mm深度为宜。若采用人工注射器注射，以15～30度角斜行进针，单点形成可见的暂时性苍白皮丘（小风团样改变）为佳。

（三）注射后处理和护理

注射后若有少量渗血，可用纱布轻轻覆盖止血（避免用力按压注射点），适当冷敷缓解疼痛。注射后患者应至少留院观察20～30 min，详细记录本次的注射制剂、注射点、注射剂量和总量等。

为避免感染及利于修复，治疗后12～24 h内避免洗脸、沐浴、泡温泉或汗蒸、理疗按摩等。一般24 h后可以温水清洁，并使用无刺激的功效性保湿护肤剂，1周内不建议使用可能有局部刺激的护肤品，或行强脉冲光、射频、高能聚焦超声等声光电治疗。

治疗后1周内避免使用氨基糖苷类抗生素（如庆大霉素、妥布霉素、卡那霉素等），避免面部按摩、热敷，同时也应避免日晒、剧烈运动、饮酒等（同玫瑰痤疮日常管理）。

（四）治疗间隔、疗程及维持治疗

根据国内专家经验，A型肉毒毒素注射治疗玫瑰痤疮起效时间为5～14 d，疗效可维持3～6个月。每3～6个月间隔治疗1次，共1～3次，可根据患者的具体情况调整。若单次剂量不到50 U且术后2周复诊时疗效欠佳，可在复诊时视情况进行补充治疗，补充治疗单次剂量不超过30 U，如疗效仍不满意，则建议更换其他治疗方式。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

（五）疗效及安全性评价

嘱患者在A型肉毒毒素注射治疗起效后（通常为注射后2周左右）进行第1次复诊，注射后3～6个月进行第2次复诊，复诊时以术前的拍摄条件拍照存档，并评估疗效及不良反应。

疗效的主观评分方法主要采用症状量表如CEA、PSA、GFSS，客观评分方法建议采用计算机辅助成像系统[32]。

六、A型肉毒毒素与其他治疗手段联合治疗玫瑰痤疮的注意事项

（一）与光电治疗联合

光电治疗对于玫瑰痤疮红斑、毛细血管扩张的改善有明确的疗效[33]。根据文献证据，多种光电手段如强脉冲光、595 nm脉冲染料激光、钕：YAG激光等联合A型肉毒毒素治疗均有报道[34-36]。由于光电治疗的热效应可能加速局部A型肉毒毒素的弥散，因此建议光电治疗后皮肤充分冷却，再进行A型肉毒毒素微滴治疗，或注射后间隔至少2周再进行光电治疗。

（二）与系统/外用药物联合

对于伴有明显肿胀或丘疹脓疱炎症反应较明显的患者，可考虑联合4～8周系统用药控制炎症，待炎症基本控制后再联合A型肉毒毒素注射改善其潮红及持续性红斑症状。玫瑰痤疮的外用药物如甲硝唑、壬二酸、溴莫尼定具有抗炎、收缩血管等作用[12]，与A型肉毒毒素联合使用或可增加疗效，但在注射前3 d和治疗后7 d内应避免使用，以免加重刺激反应。

（三）与其他注射类治疗联合

以潮红、红斑为主要表现的玫瑰痤疮其皮肤通常处于高敏状态，不建议频繁地表皮刺激，因此建议与其他注射类治疗间隔至少半个月。此外，不建议A型肉毒毒素与除生理NaCl溶液之外的任何成分进行复配注射。

七、结语

A型肉毒毒素具有干扰神经递质/神经肽释放、抑制肥大细胞脱颗粒等作用，近年来被用于治疗玫瑰痤疮患者顽固性潮红及难治性红斑。根据循证医学对治疗方法证据等级分类原则[37]，A型肉毒毒素微滴注射治疗玫瑰痤疮红斑具备A级循证医学证据。基于现有的文献证据及长期的临床观察，A型肉毒毒素微滴注射是一种相对安全、快速且有效改善玫瑰痤疮红斑及潮红的治疗方法，根据参与本共识撰写的专家投票意见，对该治疗方法的推荐等级为“一致推荐”。期待未来开展更多大样本、高质量的随机对照研究，为A型肉毒毒素注射治疗玫瑰痤疮的红斑及潮红提供标准化及规范化的证据参考。

参与本共识制定专家（排名不分先后）：顾恒（中国医学科学院皮肤病研究所）、高琳（第四军医大学西京皮肤医院）、郭书萍（山西医科大学第一医院）、郝飞（重庆医科大学附属第三医院）、何威（贵州贵黔国际总医院）、黄莹雪（中南大学湘雅医院）、简丹（中南大学湘雅医院）、蒋献（四川大学华西医院）、陆洪光（贵州医科大学附属医院）、李吉（中南大学湘雅医院）、雷铁池（武汉大学人民医院）、李延（华中科技大学同济医学院附属协和医院）、满孝勇（浙江大学医学院附属第二医院）、宋为民（颜术医疗美容集团）、陶小华（浙江省人民医院）、汪犇（中南大学湘雅医院）、吴艳（北京大学第一医院）、谢红付（中南大学湘雅医院）、项蕾红（复旦大学附属华山医院）、肖嵘（中南大学湘雅二医院）、徐学刚（中国医科大学附属第一医院）、许阳（南京医科大学第一附属医院）、于波（北京大学深圳医院）、袁超（上海市皮肤病医院）、杨洁（华北理工大学附属医院）、曾山鹰（颜术医疗美容集团）、郑跃（中山大学附属第三医院）

执笔者 黄莹雪 汪犇

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

[1] Dayan SH, Pritzker RN, Arkins JP. A new treatment regimen for rosacea: onabotulinumtoxinA [J]. J Drugs Dermatol, 2012,11(12):e76-e79.

[2] 张二佳, 林彤. A型肉毒毒素微滴注射治疗玫瑰痤疮的研究进展[J]. 中国麻风皮肤病杂志, 2021,37(9):610-613. doi: 10.12144/zgmfskin202109610.

[3] 曾黛琳, 于波, 吴琳. 肉毒毒素微滴注射治疗玫瑰痤疮的研究进展[J]. 实用皮肤病学杂志, 2021,14(5):297-300. doi: 10.11786/sypfbxzz.1674-1293.20210510.

[4] Bloom BS, Payongayong L, Mourin A, et al. Impact of intradermal abobotulinumtoxinA on facial erythema of rosacea [J]. Dermatol Surg, 2015,41 Suppl 1:S9-16. doi: 10.1097/DSS.0000000000000277.

[5] Kim MJ, Kim JH, Cheon HI, et al. Assessment of skin physiology change and safety after intradermal injections with botulinum toxin: a randomized, double-blind, placebo-controlled, split-face pilot study in rosacea patients with facial erythema [J]. Dermatol Surg, 2019,45(9):1155-1162. doi: 10.1097/DSS.0000000000001819.

[6] Sundaram H, Signorini M, Liew S, et al. Global aesthetics consensus: botulinum toxin type a--evidence-based review, emerging concepts, and consensus recommendations for aesthetic use, including updates on complications [J]. Plast Reconstr Surg, 2016,137(3):518e-529e. doi: 10.1097/01.prs.0000475758.63709.23.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

[7] 中华医学会整形外科学分会微创美容专业学组. A型肉毒毒素用于面部医学美容的临床专家共识[J]. 中华整形外科杂志, 2018,34(10):791-795,802. doi: 10.3760/cma.j.issn.1009-4598.2018.10.001.

[8] 中国医师协会皮肤科医师分会注射美容亚专业委员会. 肉毒毒素注射在皮肤美容中应用的专家共识[J]. 中国美容医学, 2017,26(8):3-8.

[9] 肉毒毒素治疗应用专家组, 中华医学会神经病学分会帕金森病及运动障碍学组. 中国肉毒毒素治疗应用专家共识[J]. 中华神经科杂志, 2018,51(10):779-786. doi: 10.3760/cma.j.issn.1006-7876.2018.10.002.

[10] Gallo RL, Granstein RD, Kang S, et al. Standard classification and pathophysiology of rosacea: The 2017 update by the National Rosacea Society Expert Committee[J]. J Am Acad Dermatol, 2018,78(1):148-155. doi: 10.1016/j.jaad.2017.08.037.

[11] Thiboutot D, Anderson R, Cook-Bolden F, et al. Standard management options for rosacea: The 2019 update by the National Rosacea Society Expert Committee[J]. J Am Acad Dermatol, 2020,82(6):1501-1510. doi: 10.1016/j.jaad.2020.01.077.

[12] 中华医学会皮肤性病学分会玫瑰痤疮研究中心, 中国医师协会皮肤科医师分会玫瑰痤疮专业委员会. 中国玫瑰痤疮诊疗指南(2021版)[J]. 中华皮肤科杂志, 2021,54(4):279-288. doi: 10.35541/cjd.20201078.

[13] 汪犇, 赵志祥, 简丹, 等. 中国玫瑰痤疮临床特征分析和诊断标准再探讨[J]. 中华皮肤科杂志, 2020,53(9):675-679. doi: 10.35541/cjd.20200376.

[14] Schaller M, Dirschka T, Lonne-Rahm SB, et al. The importance of assessing burning and stinging when managing rosacea: a review[J]. Acta Derm Venereol, 2021,101(10):adv00584. doi: 10.2340/actadv.v101.356.

[15] Tan J, Steinhoff M, Bewley A, et al. Characterizing high-burden rosacea subjects: a multivariate risk factor analysis from a global survey[J]. J Dermatolog Treat, 2020,31(2):168-174. doi: 10.1080/09546634.2019.1623368.

[16] Schwab VD, Sulk M, Seeliger S, et al. Neurovascular and neuroimmune aspects in the pathophysiology of rosacea[J]. J Investig Dermatol Symp Proc, 2011,15(1):53-62. doi: 10.1038/jidsymp.2011.6.

[17] Drummond PD, Su D. Endothelial and axon reflex vasodilatation to acetylcholine in rosacea-affected skin[J]. Arch Dermatol Res, 2012,304(2):133-137. doi: 10.1007/s00403-011-1177-1.

[18] Báez A, Paleari J, Durán MN, et al. Frey syndrome secondary to submaxillectomy and botulinic treatment[J]. Medicina (B Aires), 2007,67(5):478-480.

[19] Khan TT, Herne K, Dayan SH, et al. Facial blanching due to neurotoxins: proposed mechanisms[J]. Dermatol Surg, 2013,39(1 Pt 1):24-29. doi: 10.1111/dsu.12057.

[20] Buddenkotte J, Steinhoff M. Recent advances in understanding and managing rosacea[J]. F1000Res, 2018,7:1885. doi: 10.12688/f1000research.16537.1.

[21] Dressler D, Saberi FA, Barbosa ER. Botulinum toxin: mechanisms of action[J]. Arq Neuropsiquiatr, 2005,63(1):180-185. doi: 10.1590/s0004-282x2005000100035.

[22] Choi JE, Di Nardo A. Skin neurogenic inflammation[J]. Semin Immunopathol, 2018,40(3):249-259. doi: 10.1007/s00281-018-0675-z.

[23] Kellogg DL Jr, Zhao JL, Wu Y, et al. Nitric oxide and receptors for VIP and PACAP in cutaneous active vasodilation during heat stress in humans[J]. J Appl Physiol (1985), 2012,113(10):1512-1518. doi: 10.1152/japplphysiol.00859.2012.

[24] Mascarenhas NL, Wang Z, Chang YL, et al. TRPV4 mediates mast cell activation in cathelicidin-induced rosacea inflammation[J]. J Invest Dermatol, 2017,137(4):972-975. doi: 10.1016/j.jid.2016.10.046.

[25] Wang L, Wang YJ, Hao D, et al. The theranostics role of mast cells in the pathophysiology of rosacea[J]. Front Med (Lausanne), 2019,6:324. doi: 10.3389/fmed.2019.00324.

[26] Choi JE, Werbel T, Wang Z, et al. Botulinum toxin blocks mast cells and prevents rosacea like inflammation[J]. J Dermatol Sci, 2019,93(1):58-64. doi: 10.1016/j.jdermsci.2018.12.004.

[27] Pickett A. Can botulinum toxin cause anaphylaxis after an aesthetic treatment?[J]. Clin Exp Dermatol, 2018,43(5):599-600. doi: 10.1111/ced.13342.

[28] Gheisari M, Moslemi Haghighi S, Baghani M, et al. Generalized drug eruption with vasculopathic reaction pattern to botulinum toxin injection[J]. Dermatol Ther, 2020,33(6):e14294. doi: 10.1111/dth.14294.

[29] Grassegger A. Comment on Tamura et al′s Allergic reaction to botulinum toxin: positive intradermal test[J]. Dermatol Surg, 2009,35(6):1015. doi: 10.1111/j.1524-4725.2009.01176.x.

[30] Cohen JL, Scuderi N. Safety and Patient Satisfaction of AbobotulinumtoxinA for aesthetic use: a systematic review[J]. Aesthet Surg J, 2017,37(suppl_1):S32-S44. doi: 10.1093/asj/sjx010.

[31] Wu W. Microbotox of the lower face and neck: evolution of a personal technique and its clinical effects[J]. Plast Reconstr Surg, 2015,136(5 Suppl):92S-100S. doi: 10.1097/PRS.0000000000001827.

[32] Chen Y, Hua W, Li A, et al. Analysis of facial redness by comparing VISIA (®) from Canfield and CSKIN (®) from Yanyun Technology[J]. Skin Res Technol, 2020,26(5):696-701. doi: 10.1111/srt.12856.

[33] Papageorgiou P, Clayton W, Norwood S, et al. Treatment of rosacea with intense pulsed light: significant improvement and long-lasting results[J]. Br J Dermatol, 2008,159(3):628-632. doi: 10.1111/j.1365-2133.2008.08702.x.

[34] Carruthers J, Carruthers A. The effect of full-face broadband light treatments alone and in combination with bilateral crow′s feet Botulinum toxin type A chemodenervation[J]. Dermatol Surg, 2004,30(3):355-366. doi: 10.1111/j.1524-4725.2004.30101.x.

[35] Khoury JG, Saluja R, Goldman MP. The effect of botulinum toxin type A on full-face intense pulsed light treatment: a randomized, double-blind, split-face study[J]. Dermatol Surg, 2008,34(8):1062-1069. doi: 10.1111/j.1524-4725.2008.34207.x.

[36] Al-Niaimi F, Glagoleva E, Araviiskaia E. Pulsed dye laser followed by intradermal botulinum toxin type-A in the treatment of rosacea-associated erythema and flushing[J]. Dermatol Ther, 2020,33(6):e13976. doi: 10.1111/dth.13976.

[37] Anzengruber F, Czernielewski J, Conrad C, et al. Swiss S1 guideline for the treatment of rosacea[J]. J Eur Acad Dermatol Venereol, 2017,31(11):1775-1791. doi: 10.1111/jdv.14349.

（收稿日期：2022-06-01）
（本文编辑：朱思维）

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究